习题课题目（一）(第4周)

R

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设$\triangle ABC$是平面中的三角形，三边BC, AC, AB上的垂线分别记为ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3. 用点积证明ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3交于一点.

习题2. 证明, 任意映射f都存在分解$f=g\circ h$, 其中h是满射, g是单射

习题3. 设映射$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $f((x,y,z))=(g(x,y,z),h(x,y,z))$, 其中$g,h:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$. 证明$f$是线性映射当且仅当$g,h$都是线性映射.

习题4 (♡)**.** 设连续函数$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$满足$f(a+b)=f(a)+f(b)$, f是否是线性映射？(需要微积分知识)

习题5 (♡)**.** 1. 定义$m\times n$阶实矩阵$A=(a_{ij})$的范数为

$$\|A\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2}.$$

证明:

(a) $\|A\|\geq 0$; 且$\|A\|=0$当且仅当$A=0$,

(b) $\|cA\|=|c|\cdot\|A\|$,

(c) $\|A+B\|\leq\|A\|+\|B\|$,

(d) $\|AB\|\leq\|A\|\cdot\|B\|$.

2. 证明范数

$$\|A\|_\infty=\max_{1\leq i\leq m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|.$$

也满足性质(a)-(d).